



유상욱

직무 / 경력 풀스택 엔지니어 / 1년차
이메일 tkddnr10222@gmail.com
GitHub [tkddnr1022](https://github.com/tkddnr1022)
Blog blog.sanguk.site

경력

울콘텐츠앤에이아이 2024.12 ~ 2025.12

Full-Stack Engineer / 1년

소개

AI 콘텐츠 산업 기업에서 신규 프로젝트에 대한 클라이언트/서버 설계 및 개발, UX 기획, 인프라 관리 직무를 수행하였습니다.

- 고용 형태: 정규직
- 주요 기술: Next.js, Node.js, MySQL, AWS

직무 경험

- 프론트엔드: Next.js 기반 플랫폼/CMS 클라이언트 설계 및 개발
- 백엔드: Node.js 기반 API/파일 서버 설계 및 개발
- 클라우드: AWS EC2/S3/Elastichache 인스턴스 관리
- 인프라: GPU 서버/NAS/UPS 설치 및 관리
- 기획: 신규 프로젝트 UX 기획 참여

프로젝트

K-Contents IP Market 2025.04 ~ 2025.07

K-콘텐츠 IP 거래 플랫폼

소개

K콘텐츠의 온라인 IP 거래를 위한 B2B 서비스 신규 프로젝트에 프론트엔드 전담 개발자로 참여하여 플랫폼 및 CMS의 프론트엔드를 개발하였습니다. 개발 과정에서 기획자와 디자이너, 백엔드 개발자와 면밀히 소통하였으며 아키텍처, 성능 목표를 비롯한 모든 프론트엔드 시스템 설계를 전담하였습니다.

- 형태: 사내 프로젝트(올콘텐츠엔에이아이)
- 참여 역할: 프론트엔드 설계 및 개발
- 주요 기술: Next.js, Tanstack Query, React-Admin, Docusaurus

경험

◦ 플랫폼

Next.js 기반 반응형 웹 페이지로 구현하였습니다. 기획과 UI/UX 요구 사항을 모두 충족하면서도 성능 목표 달성과 객체 지향 설계를 위해 노력하였습니다.

- Tailwind CSS 및 Headless UI 적극 활용하여 모달, 드롭다운과 같은 다양한 컴포넌트를 빠르게 구현
- Next.js Middleware를 활용한 다국어 지원 및 Dictionary 체계 구현
- Swiper.js 대응을 위한 SSR Placeholder를 포함, 스켈레톤 UI를 구현하여 0.1 이하 수준의 CLS를 확보
- 페이지 특성을 고려하여 메인/검색 페이지 SSR 적용, 이를 통해 FCP 향상 및 초기 렌더링에 자사 콘텐츠 노출하여 SEO 확보
- TanStack Query를 활용하여 콘텐츠 정보와 같은 주요 API 응답 데이터 캐시 및 Optimistic Update 구현으로 페이지 로드 및 인터랙션 성능 확보
- Schema Driven Form을 자체 구현하여 방대한 카테고리 및 장르에 따른 폼 레이아웃 변화에 유연하게 대응함과 동시에 확장성 확보
- 객체 지향적인 모듈 경계 수립을 위해 FSD 아키텍처 도입, 변경 용이성 확보

◦ CMS

React Admin을 활용하여 빠르고 안정적인 CMS를 구현하였습니다. 짧은 기간 안에 완성도 높은 시스템을 개발해야 했기 때문에 프레임워크에서 제공하는 기본 기능을 적극 탐색 및 활용하였습니다.

- Material UI 커스터마이징으로 디자인 요구 사항을 빠르게 대응
- API 응답 데이터에 대한 캐시 및 무효화 전략 수립하여 성능과 데이터 일관성 사이에서 트레이드 오프 조율

◦ 운영

운영 품질과 배포 안정성을 높이기 위한 도구와 파이프라인을 구축하였습니다.

- Sentry 연동으로 QA 및 프로덕션 환경에서 신속하게 에러 추적 및 장애 대응
- Docker 및 GitHub Actions 활용하여 EC2 인스턴스 상에서의 이미지 로드 자동화로 CD 파이프라인 구축, 배포 안정성 향상

◦ 문서화

Docusaurus를 활용하여 개발 가이드 문서를 작성하였습니다. 지속적인 유지보수를 염두에 두어 단순한 파일 형태의 문서가 아닌 정적 페이지 형태로 사내에 공유하였습니다.

- Swiper 커스터마이징, SSR Placeholder, Schema Driven Form 등 독자적이라고 생각되는 노하우를 전수함으로써 팀 생산성 및 사내 개발 문화에 기여
- 설계 철학과 컨벤션, 레퍼런스를 상세히 기술하여 코드베이스 일관성 확보
- 변경 사항을 기록하는 별도의 섹션을 만들어 프로젝트 히스토리 보존에 기여

소개

자사 AI 웹툰 번역 서비스를 B2B로 확장하는 프로젝트에 참여하였습니다. 기존 B2C 서비스에 운용되던 Node.js 기반의 파일 서버의 단일 파일 처리 아키텍처를 대용량 다중 파일 처리가 가능한 형태로 확장하여, 스튜디오나 퍼블리셔에서 이를 활용하여 직접 대량의 번역본을 생성할 수 있는 B2B 도구를 개발하는 것이 목표였습니다. 꾸준한 개인 학습과 이전 프로젝트에서의 백엔드 협업 경험을 바탕으로 리드 개발자와 함께 핵심 설계 의사결정에 참여하고 서버 개발을 수행하였습니다.

- 형태: 사내 프로젝트
- 참여 역할: 백엔드 설계 및 개발
- 주요 기술: Node.js, Prisma, MySQL, Redis

경험

◦ 아키텍처

백엔드의 대용량 파일 업로드 성능과 AI 번역 모델의 처리 성능을 정확히 파악하고 병목을 방지하는 것이 설계 핵심이었습니다. 개발 과정에서 백엔드, AI 전담 개발자와 소통하며 무결성 확보를 위한 작업 전반의 파이프라인을 함께 고민하였습니다.

- 프론트엔드: 워크스페이스 관리, 파일 검사, 상태 관리 수행
- 백엔드: 대용량 파일을 병렬로 받고 필요 시 압축 해제, 정적 파일 저장소에 업로드 및 작업 큐에 메타 데이터 전송, 트랜잭션 및 롤백 수행
- AI: 정적 파일 저장소와 작업 큐를 바탕으로 이미지를 번역하고 결과물 업로드 및 예외 처리
- 인프라: 작업 큐 관리 및 메타 데이터 저장

◦ 파일 서버

압축 파일 지원이 요구 사항에 포함되었기 때문에, 비동기 스트림 뿐만 아니라 I/O 처리까지 잘 최적화해야 했습니다. 리드 개발자와의 논의 과정에서 작업 대기 큐를 공유하는 다중 프로세스 아키텍처로 방향성이 세워졌고, 이를 지속적으로 발전시켜 결과적으로 건당 100GB 이상의 업로드 성능을 달성할 수 있었습니다.

- 전담 개발자와의 페어 프로그래밍, 상호 코드 리뷰로 코드 품질 및 컨벤션 개선 기여
- 애플리케이션 수준의 트랜잭션 및 롤백 절차 구현을 위해 Saga 패턴 도입하여 예외 처리 극대화 및 안정성 확보
- 테스트 도구를 작성하여 대용량 파일 병렬 업로드 테스트 진행 및 결과 분석을 통한 커넥션 풀, 체크 분할 최적화

소개

보유 재료와 대화 맥락을 바탕으로 레시피를 추천하는 AI 챗봇 서비스를 풀스택으로 설계·개발하는 개인 프로젝트입니다. CRUD 구현에 그치지 않고 실서비스에서 마주치는 아키텍처 문제들을 직접 풀어보는 것이 목표였습니다. 이벤트 기반 비동기 처리, 다중 DB 전략, LLM 활용, 캐시 무효화 등 규모 있는 서비스에서 다루는 설계 과제들을 각 레이어에 적용하였습니다.

- 형태: 개인 프로젝트
- 참여 역할: 기획, 설계, 개발
- 주요 기술: Next.js, NestJS, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Kafka, OpenAI API
- URL: mealio.site

경험

◦ 아키텍처

챗봇 응답 생성, 행동 이벤트 집계처럼 처리 시간이 긴 작업을 API 응답 과정에서 배제하고자 하였습니다. 실시간 요청 처리와 이벤트 기반 비동기 처리를 분리하는 것을 핵심 설계 과제로 삼았고, 백엔드를 API 서버와 이벤트 처리 워커로 나누어 Kafka로 연결했습니다.

- 프론트엔드: 레시피 목록·상세는 ISR, 검색은 SSR, 챗봇·보관함은 CSR 등 화면 특성에 맞는 렌더링 전략 수행
- API 서버: Redis 캐시 우선 조회로 DB 부하 절감, 챗봇 요청 접수 및 스트림 채널 발급, Kafka 이벤트 발행
- 이벤트 워커: Kafka 토픽 구독, 추천 점수 재계산·조회수 집계·캐시 무효화 등 비동기 처리, LLM 호출 및 Redis로 스트리밍 결과 전달
- 모노레포 구성: Prisma·Mongoose·Redis 클라이언트·공통 타입을 공용 패키지로 공유해 API 서버·워커가 동일 계약을 사용하도록 구성
- 인프라: Kafka로 서버·워커 간 이벤트 핸드오프, Redis로 캐시·Pub/Sub 이중 활용, PostgreSQL·MongoDB 이중 DB로 정형·비정형 데이터 분리 저장
- 배포: Joi 기반 env 검증, 컨테이너 헬스체크, GitHub Actions 기반 EC2 CD로 배포 안정성 확보, NAT Instance로 IPv4 할당 비용 절감

◦ DB 설계

도메인별로 읽기·쓰기 패턴과 보존 기간이 달라, 단일 저장소로는 무결성·성능·운영 비용을 충족할 수 없었습니다. 데이터 특성에 맞게 관계형 DB와 문서형 DB를 역할 분리하고, 고빈도 갱신·캐시·벡터 검색까지 계층을 나누어 설계했습니다.

- 핵심 도메인과 트랜잭션·개인화 추천 결과는 PostgreSQL로 통합 관리해 무결성 확보
- 대화 이력·이벤트 로그 등 유연한 문서 데이터는 MongoDB로 분리해 폴리글로트 데이터 계층 구성
- 추천·상세·검색 등 도메인별로 TTL을 분리한 Redis Cache-Aside 전략으로 반복 조회 흡수 및 DB 읽기 부하 완화
- 고빈도 집계 카운터를 레시피 본문에서 분리해 쓰기 부담 완화
- 보관함 데이터를 문서형 DB에서 단일 문서로 관리해 조회 단순화
- 챗봇 대화 이력·이벤트 로그에 TTL을 설정하여 보존 기간 관리

◦ 레시피 추천 챗봇

단순 Q&A에서 벗어나 보유 재료와 대화 맥락에 맞는 추천을 제공하고자 하였습니다. LLM이 필요할 때 도메인 데이터를 직접 호출해 활용하는 Function Calling 구조를 도입했고, 과금 안정성과 외부 호출 실패까지 함께 고려하였습니다.

- 시맨틱 검색·질의 확장·가중치 정렬로 LLM 컨텍스트 품질 확보, 도메인 함수를 도구 형태로 분리해 데이터 소스 확장 용이성 확보
- 메시지 브로커를 통해 LLM 처리를 백그라운드 워커로 분리, Redis·SSE로 응답 청크 실시간 전달하는 비동기 스트리밍 파이프라인 구축
- 지수 백오프 재시도와 DLQ를 두어 LLM·외부 호출 실패를 격리하고 실패 전파 범위를 제한
- 스트림 채널 단위 먹등 과금으로 중복 요청·재시도 시 크레딧 이중 차감 방지

◦ 레시피 ETL 파이프라인

식품의약품안전처 레시피 데이터를 LLM으로 도메인에 맞게 변환하고, DB에 영속화한 뒤 RAG 검색용 벡터까지 적재하는 6단계 파이프라인을 구현하였습니다. 토큰 비용을 절감하면서도 단계별 독립 배포·운영과 품질 관측이 가능하도록 설계하였습니다.

- 독립적인 각 단계 job과 메시지 브로커·cron으로 E2E 파이프라인 구축
- Optimistic Lock을 적용해 각 단계에서 메시지 재전달·cron 중복 실행 시 이중 처리 방지
- OpenAI Batch API로 공공데이터 원본을 대량 비동기 변환 후 일정 주기로 폴링하여 API 비용 절감
- 난이도·조리시간·인분·단위·재료 정규화 규칙과 예시를 프롬프트에 주입해 DB 매칭 정확도 확보
- LLM의 파싱 신뢰도 평가를 바탕으로 고품질 레시피만 게시하여 서비스 품질 확보
- 단계별 latency·실패율·토큰 사용량을 Pushgateway로 수집해 품질·비용 이상을 조기 탐지

◦ 프론트엔드·디자인 시스템

Figma에 구축한 디자인 시스템을 바탕으로 토큰·명세·라우팅 전략이 서로 맞물리는 프론트 아키텍처를 목표로 했습니다.

- Figma 변수·토큰·컴포넌트 체계와 코드를 1:1 동기화
- 레시피 검색 페이지 초기 SSR 이후 CSR 무한 스크롤 조합으로 로딩 속도·SEO·UX 향상
- 온디맨드 ISR과 태그 기반 revalidation으로 공개 도메인의 캐시 정합성 관리
- LCP·INP·CLS 예산과 Sentry 채널을 바탕으로 프론트 성능 회귀 모니터링

◦ 관측성·운영 품질

메트릭·KPI 모니터링과 장애 대응을 전제로 실제 운영 가능한 서비스를 목표하였습니다.

- Prometheus 메트릭 수집으로 HTTP·DB 지연·inflight·슬로우 쿼리 모니터링
- Grafana 알림과 Slack 채널을 연결하여 KPI 임계 신호와 장애를 조기 감지
- Consumer Lag 폴링으로 Kafka 병목 상시 감시
- 제품/플랫폼 KPI 운영으로 퍼널과 시스템 건강도 추적
- Correlation ID 전 구간 추적으로 장애 역추적 기반 마련
- 시크릿 값으로 내부 SSR 트래픽과 외부 트래픽을 구분하여 rate limit 차등 적용

학력

전북대학교 컴퓨터공학 전공(학사)

2019.03 ~ 2025.08

어학 능력

TOEIC 835

2024.08

자격증

정보처리기사

2025.12